Mini-projet n°1

Année académique 2026-2027 - bloc1 sciences informatiques

Rapport du groupe n° 18

PENTE NJIEMENI STEPHANE

PERMANE BRYAN

YONKOUO CHIEUNKO

ANASS

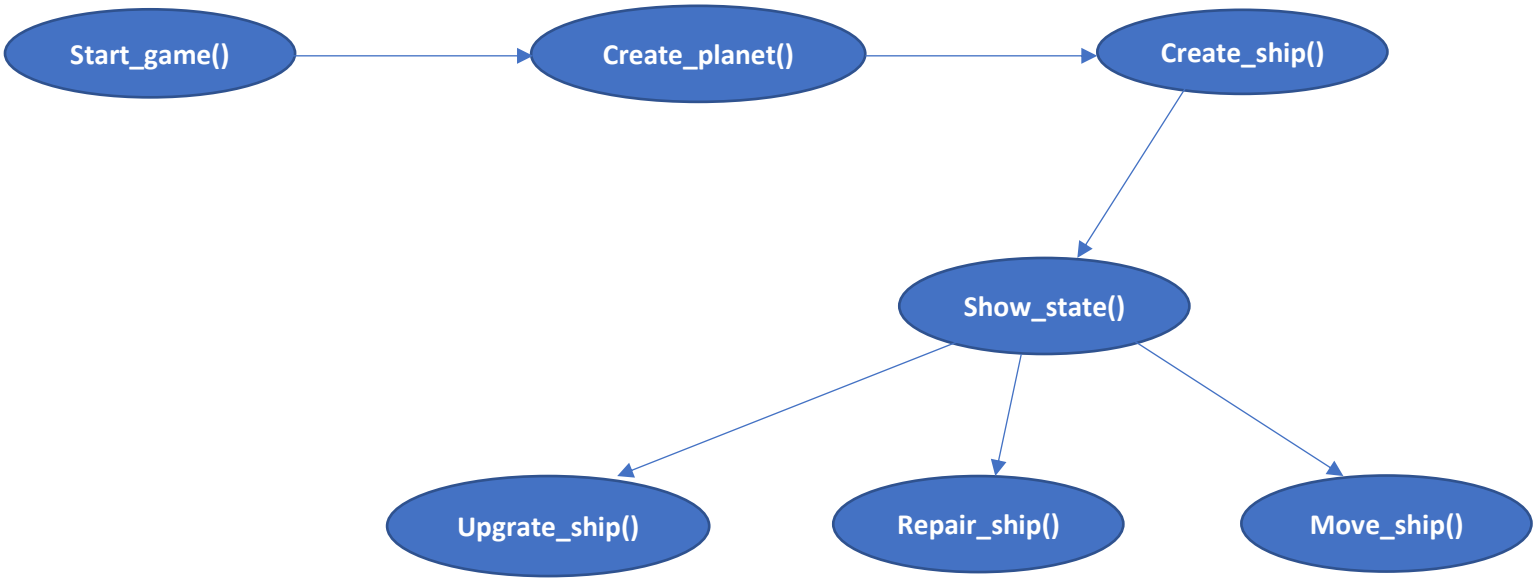
INTRODUCTION

Ce projet a pour but de concevoir, en Python, un jeu uniquement utilisable via des instructions. Chaque joueur crée un vaisseau qui doit rejoindre en premier la planète Epsilon Aurigae, en partant d'Aldebaran, au moyen de sauts collapsar entre planètes. Le jeu repose sur la gestion du temps : chaque action (déplacement, amélioration de la vitesse, réparation) rend le vaisseau indisponible pendant un certain délai, et chaque saut comporte une chance sur trois de provoquer une panne.

Notre travail consiste à construire un ensemble de fonctions, a l'appui du module `gaming_tools`. Celle-ci doit vérifier toutes les conditions nécessaires (existence du vaisseau ou de la planète, panne, disponibilité, ressources suffisantes) et afficher un message explicite en cas de problème, sans jamais se terminer sur une exception.

DECOUPAGE EN FONCTIONS

Nous avons organisé en 7 principales fonctions qui seront appelé par le joueur comme suivant muni des paramètres.



CHOIX DE CONCEPTION

- **Gestion des erreurs :** tous les cas problématiques (nom déjà pris, vaisseau ou planète doublons, destination identique à la position actuelle, vaisseau en panne ou en cours d'action, ressources insuffisantes, valeur négative) sont anticipés par des branchements conditionnels.
- **Gestion du temps :** à chaque action réussie, l'heure de disponibilité est enregistrée comme (heure actuelle + durée) et comparée à `time.time()` avant toute nouvelle action.

  Durées :

  - saut = distance /vitesse ;
  - amélioration = 40 s × (v^2 après − v^2 avant) ;
  - réparation = 20 s × vitesse du vaisseau.